

Стресс: текущий состав под давлением сценариев

Итоги анализа на 10-летнем окне, по состоянию на 2026-03-31

Ключевой вывод

По рабочему процессу проекта синтетические сценарии и исторические эпизоды в этом файле — диагностика для PM и не блокируют выпуск весов; блокирующий контур по максимальной просадке задаётся отдельно (mandate_check / IPS, полная пересекающаяся история). Предупреждение в отчёте: WARN_HIST_BORDERLINE. Худший сценарный PnL портфеля (worst_scenario_loss_pct): -13.56%; именованный сценарий: —; поле failed_test: —.

Ключевые показатели

7,90% Доходность (CAGR)	8,00% Волатильность	-14,00% Макс. просадка
0,709 Коеф. Шарпа	1,138 Коеф. Сортино	0,403 Чувствительность к рынку

Что это значит для инвестора

- сильный обвал на рынке акций: PnL≈-13.56%, в норме по проверке=True, loss_ok=True; Top1 RC (доля дисперсии): VWO (21.10%); сумма Top3≈60.73%.
- стресс на рынке кредита: PnL≈-4.92%, в норме по проверке=True, loss_ok=True; Top1 RC (доля дисперсии): VWO (21.10%); сумма Top3≈60.73%.
- rates_shock: PnL≈-4.82%, в норме по проверке=True, loss_ok=True; Top1 RC (доля дисперсии): VWO (23.51%); сумма Top3≈63.19%.
- inflation_stagflation: PnL≈-7.23%, в норме по проверке=True, loss_ok=True; Top1 RC (доля дисперсии): VWO (23.51%); сумма Top3≈63.19%.
- liquidity_shock: PnL≈-9.62%, в норме по проверке=True, loss_ok=True; Top1 RC (доля дисперсии): VWO (21.10%); сумма Top3≈60.73%. Факторные беты портфеля (недельная оценка, см. спецификацию): 5Y≈{beta_cmd=0.0240, beta_credit=-0.3039, beta_eq=0.2698, beta_inf=0.4144, beta_rr=-1.9166, beta_usd=-0.7061}; 10Y≈{beta_cmd=0.0309, beta_eq=0.2891, beta_inf=-0.1962, beta_rr=-2.1204, beta_usd=-0.5770}. Портфельная факторная регрессия (5Y), недельные ряды, OLS: n_obs=153, R²=0.6774, adj R²=0.6641, intercept=0.0015, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β, t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols):
- beta_eq: β=0.2698, t=6.426, p=<1e-6, CI=[0.1869; 0.3528]

- beta_rr: $\beta = -1.9166$, $t = -3.475$, $p = 0.000673$, $CI = [-3.0065; -0.8266]$
- beta_inf: $\beta = 0.4144$, $t = 0.329$, $p = 0.742428$, $CI = [-2.0728; 2.9016]$
- beta_credit: $\beta = -0.3039$, $t = -0.615$, $p = 0.539245$, $CI = [-1.2797; 0.6720]$
- beta_usd: $\beta = -0.7061$, $t = -7.892$, $p = < 1e-6$, $CI = [-0.8829; -0.5292]$
- beta_cmd: $\beta = 0.0240$, $t = 0.892$, $p = 0.374011$, $CI = [-0.0292; 0.0772]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI):
- beta_eq: t_HAC=5.350, p_HAC=<1e-6, CI_HAC=[0.1702; 0.3695]
- beta_rr: t_HAC=-3.803, p_HAC=0.000209, CI_HAC=[-2.9125; -0.9206]
- beta_inf: t_HAC=0.478, p_HAC=0.633303, CI_HAC=[-1.2986; 2.1273]
- beta_credit: t_HAC=-0.703, p_HAC=0.483070, CI_HAC=[-1.1579; 0.5502]
- beta_usd: t_HAC=-8.519, p_HAC=<1e-6, CI_HAC=[-0.8699; -0.5423]
- beta_cmd: t_HAC=0.648, p_HAC=0.518127, CI_HAC=[-0.0492; 0.0973] Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.1943 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: LM=1.6038, df=1, p=0.205366, T_aux=152, R²_aux=0.0106 lags=2: LM=2.4954, df=2, p=0.287169, T_aux=151, R²_aux=0.0165 lags=4: LM=2.7143, df=4, p=0.606718, T_aux=149, R²_aux=0.0182

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=10.256; max VIF=2.794 (фактор credit). Сильнейшая попарная корреляция: equity vs credit, $\rho = -0.7547$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): equity — credit: $\rho = -0.7547$ inflation — commodity: $\rho = 0.4082$ inflation — credit: $\rho = -0.3958$ equity — usd: $\rho = -0.3004$ real_rates — usd: $\rho = 0.2557$ credit — commodity: $\rho = -0.2538$ real_rates — inflation: $\rho = 0.2506$ credit — usd: $\rho = 0.2129$ equity — real_rates: $\rho = -0.2048$ equity — inflation: $\rho = 0.1862$ inflation — usd: $\rho = 0.1530$ equity — commodity: $\rho = 0.1336$ real_rates — credit: $\rho = 0.0716$ real_rates — commodity: $\rho = 0.0627$ usd — commodity: $\rho = -0.0375$ VIF по факторам: commodity: 1.226 credit: 2.794 equity: 2.555 inflation: 1.558 real_rates: 1.175 usd: 1.200 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; n_obs_f=153.

Портфельная факторная регрессия (10Y), недельные ряды, OLS: n_obs=520, R²=0.8063, adj R²=0.8044, intercept=0.0007, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β , t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols): - beta_eq: $\beta = 0.2846$, $t = 24.916$, $p = < 1e-6$, $CI = [0.2622; 0.3071]$ - beta_rr: $\beta = -2.1211$, $t = -9.352$, $p = < 1e-6$, $CI = [-2.5667; -1.6756]$ - beta_inf: $\beta = -0.1823$, $t = -0.472$, $p = 0.637456$, $CI = [-0.9417; 0.5772]$ - beta_usd: $\beta = -0.5509$, $t = -14.484$, $p = < 1e-6$, $CI = [-0.6256; -0.4762]$ - beta_cmd: $\beta = 0.0325$, $t = 3.033$, $p = 0.002543$, $CI = [0.0114; 0.0535]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west, kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI): - beta_eq: t_HAC=17.588, p_HAC=<1e-6, CI_HAC=[0.2528; 0.3164] - beta_rr: t_HAC=-6.083, p_HAC=<1e-6, CI_HAC=[-2.8061; -1.4361] - beta_inf: t_HAC=-0.374, p_HAC=0.708359, CI_HAC=[-1.1391; 0.7745] - beta_credit: t_HAC=-11.804, p_HAC=<1e-6, CI_HAC=[-0.6426; -0.4592] - beta_usd: t_HAC=2.273, p_HAC=0.023455, CI_HAC=[0.0044; 0.0605] Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.2042 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: LM=5.7305, df=1, p=0.016672, T_aux=519, R²_aux=0.0110 lags=2: LM=6.6947, df=2, p=0.035177, T_aux=518, R²_aux=0.0129 lags=4: LM=9.8133, df=4, p=0.043694, T_aux=516, R²_aux=0.0190

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=5.401; max VIF=1.458 (фактор equity). Сильнейшая попарная корреляция: inflation vs commodity, $\rho = 0.4684$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): inflation — commodity: $\rho = 0.4684$ equity — usd: $\rho = -0.4645$ equity — inflation: $\rho = 0.3822$ equity — commodity: $\rho = 0.3427$ usd — commodity: $\rho = -0.3405$ real_rates — usd: $\rho = 0.3057$ equity — real_rates: $\rho = -0.2102$ inflation — usd: $\rho = -0.1803$ real_rates — inflation: $\rho = -0.1687$ real_rates — commodity: $\rho = -0.1128$ VIF по факторам: commodity: 1.417 equity: 1.458 inflation: 1.409 real_rates: 1.125 usd: 1.437 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; n_obs_f=520.

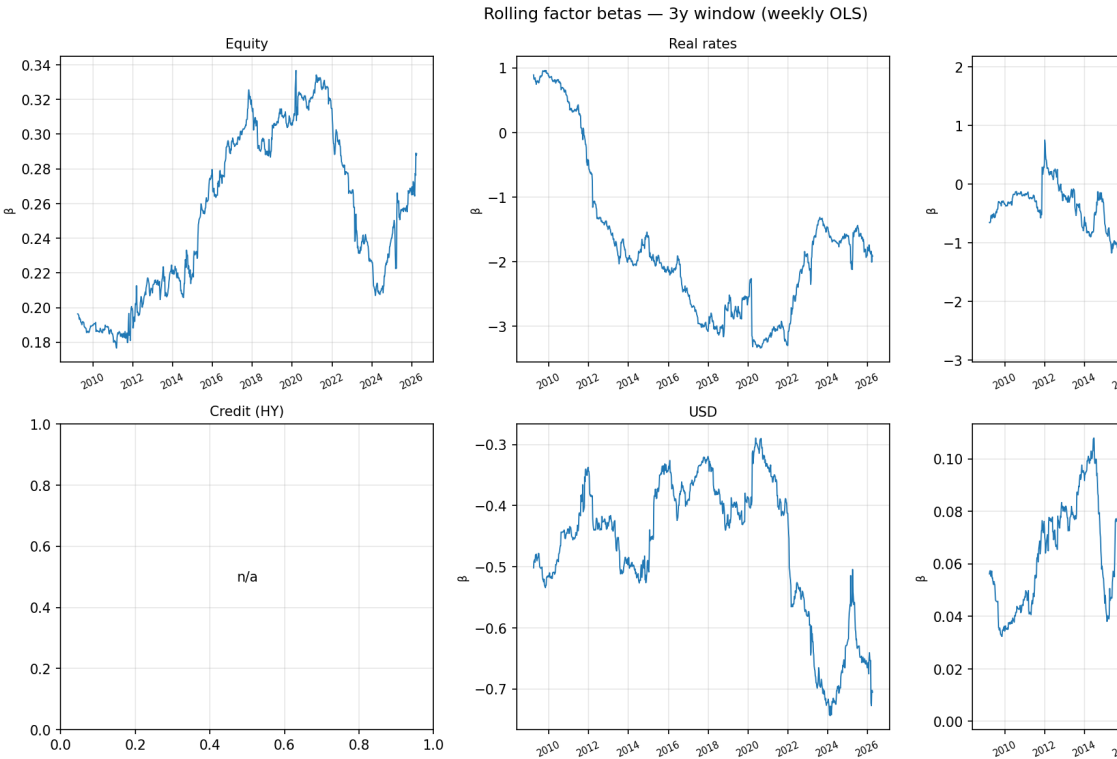
Скользящие окна (недель): 10y=520, 3y=156, 5y=260. Сводка скользящих β (по всей доступной истории в прогоне): mean, median, p10, p90: Окно 3y: beta_eq: n=889, mean=0.2531, median=0.2553, p10=0.1879, p90=0.3183 beta_rr: n=889, mean=-1.7579, median=-1.9333, p10=-3.0497, p90=0.4988 beta_inf: n=889, mean=-0.4748, median=-0.3304, p10=-1.8712, p90=0.7475 beta_usd: n=889, mean=-0.4682, median=-0.4386, p10=-0.6590, p90=-0.3383 beta_cmd: n=889, mean=0.0518, median=0.0505, p10=0.0187, p90=0.0798

Окно 5y: beta_eq: n=785, mean=0.2584, median=0.2655, p10=0.1894, p90=0.3131 beta_rr: n=785, mean=-1.8236, median=-2.1147, p10=-3.1096, p90=0.0855 beta_inf: n=785, mean=-0.5218, median=-0.3077, p10=-1.6107,

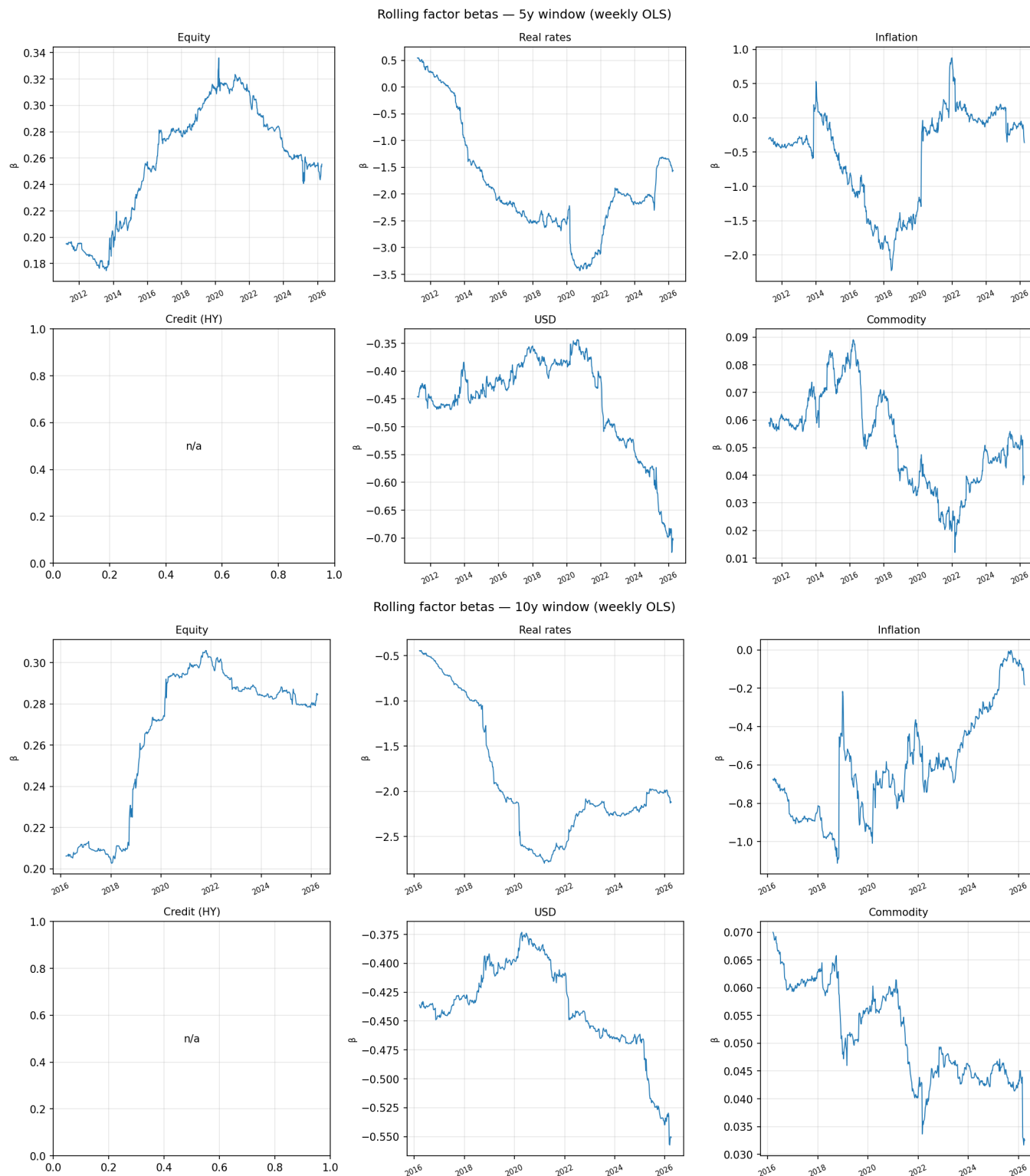
p90=0.1407 beta_usd: n=785, mean=-0.4551, median=-0.4326, p10=-0.5738, p90=-0.3713 beta_cmd: n=785, mean=0.0525, median=0.0533, p10=0.0295, p90=0.0762

Окно 10y: beta_eq: n=525, mean=0.2651, median=0.2828, p10=0.2086, p90=0.2984 beta_rr: n=525, mean=-1.8695, median=-2.1264, p10=-2.6459, p90=-0.7065 beta_inf: n=525, mean=-0.6006, median=-0.6338, p10=-0.9085, p90=-0.1804 beta_usd: n=525, mean=-0.4387, median=-0.4372, p10=-0.4892, p90=-0.3892 beta_cmd: n=525, mean=0.0517, median=0.0505, p10=0.0424, p90=0.0619

Файлы графиков скользящих β (PNG, папка прогона): 10y→rolling_factor_betas_10y.png, 3y→rolling_factor_betas_3y.png,



5y→rolling_factor_betas_5y.png



Сильные стороны.

Во всех синтетических сценариях `loss_ok=true` — глубина потерь в рамках порогов `loss`-теста. Есть сценарии с `in_norm=true` по проверке `=true` по мандатному PnL. Исторический эпизод 2020 помечен в норме по проверке `=true`. Исторический эпизод 2022 помечен в норме по проверке `=true`. Статус набора — без уровня.

Риски и ограничения.

Эпизод `dotcom`: `max_dd` н/д — интерпретация ограничена. Эпизод 2008: `max_dd` н/д — интерпретация

ограничена.

Структура риска

Порог просадки для сценарного loss-теста ($\max_dd_limit$ в JSON)=20.00% По сценариям Top1 RC по сценариям (см. таблицу выше): сильный обвал на рынке акций $VWO=21.1\%$, стресс на рынке кредита $VWO=21.1\%$, $rates_shock$ $VWO=23.5\%$, $inflation_stagflation$ $VWO=23.5\%$, $liquidity_shock$ $VWO=21.1\%$. Исторические эпизоды ($historical_results$): - dotcom: $pnl_real_episode \approx \text{н/д}$, $\max_dd \approx \text{н/д}$, в норме по проверке=None, $vol_annualized_episode \approx \text{н/д}$, $diagnostic_code = \text{—}$. - 2008: $pnl_real_episode \approx \text{н/д}$, $\max_dd \approx \text{н/д}$, в норме по проверке=None, $vol_annualized_episode \approx \text{н/д}$, $diagnostic_code = \text{—}$. - 2020: $pnl_real_episode \approx -5.38\%$, $\max_dd \approx -7.22\%$, в норме по проверке=True, $vol_annualized_episode \approx 0.2552$, $diagnostic_code = \text{—}$. - 2022: $pnl_real_episode \approx -14.09\%$, $\max_dd \approx -17.52\%$, в норме по проверке=True, $vol_annualized_episode \approx 0.1094$, $diagnostic_code = \text{—}$. OOS объяснение эпизодов через $\beta \times shock$ (5Y/10Y/rolling-3Y pre): - dotcom: $real = \text{н/д}$, $model_5y = -9.72\%$, $model_10y = -10.42\%$, $model_roll3y = -0.36\%$; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2008: $real = \text{н/д}$, $model_5y = -23.22\%$, $model_10y = -21.98\%$, $model_roll3y = -21.49\%$; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2020: $real = -5.38\%$, $model_5y = -5.99\%$, $model_10y = -5.39\%$, $model_roll3y = -4.67\%$; |err|: 5y=0.61%, 10y=0.01%, roll3y=0.71%. - 2022: $real = -14.09\%$, $model_5y = -16.24\%$, $model_10y = -15.46\%$, $model_roll3y = -17.05\%$; |err|: 5y=2.15%, 10y=1.37%, roll3y=2.96%. Средняя |ошибка| по эпизодам: 5Y=1.38%, 10Y=0.69%, rolling-3Y=1.83% (n=2).

Сценарный анализ

сильный обвал на рынке акций: $PnL \approx -13.56\%$, в норме по проверке=True (мандатный loss); доли RC — в Metric-by-Metric. стресс на рынке кредита: $PnL \approx -4.92\%$, в норме по проверке=True (мандатный loss); доли RC — в Metric-by-Metric. $rates_shock$: $PnL \approx -4.82\%$, в норме по проверке=True (мандатный loss); доли RC — в Metric-by-Metric. $inflation_stagflation$: $PnL \approx -7.23\%$, в норме по проверке=True (мандатный loss); доли RC — в Metric-by-Metric. $liquidity_shock$: $PnL \approx -9.62\%$, в норме по проверке=True (мандатный loss); доли RC — в Metric-by-Metric.

Итог

основной портфель (Main portfolio): стресс-набор (—). Синтетические потери и RC-диагностика отражают текущий состав и Σ из прогона; решения по выпуску весов сверяйте с $mandate_check$ и run_result , а этот файл используйте как сценарную справку для PM.